

# 2023 年数值分析期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (4×7=28 分) 填空题.

- (1) 截止 2022 年底, 世界上最快的计算机为\_\_\_\_\_ (A. 中国神威太湖之光; B. 日本 Fugaku (富岳); C. 美国 Frontier;), 其计算速度为每秒\_\_\_\_\_ (A. 50 亿亿; B. 80 亿亿; C. 110 亿亿) 次浮点运算 (本题填选项).
- (2) 当\_\_\_\_\_ 时, 精度的损失称为相减相消. 当  $x(>0)$  很大时, 对  $\arctan(x+1) - \arctan x$  按\_\_\_\_\_ 计算可使其误差较小.
- (3) 机器精度  $\varepsilon_{\text{Mach}}$  代表了计算机的单位舍入误差, 它说明了用浮点数系统表示一个非零实数  $x$  的最大可能的\_\_\_\_\_. 如用  $\pi^* = \frac{21988}{6999}$  作为  $\pi$  的近似值, 则  $\pi^*$  具有\_\_\_\_\_ 位有效数字.
- (4) 设  $x_i = i$  ( $i = 0, 1, \dots, n$ ),  $l_i(x)$  是相应的  $n$  次 Lagrange 插值基函数, 则  $\sum_{i=0}^n l_i(x) =$  \_\_\_\_\_;  $\sum_{i=0}^n x_i^n l_i(x) =$  \_\_\_\_\_.
- (5) 设  $f(0) = 0, f(1) = 3, f(2) = 9$ , 则  $f[0, 1] =$  \_\_\_\_\_,  $f[0, 1, 2] =$  \_\_\_\_\_;  $f(x)$  的二次 Newton 插值多项式为\_\_\_\_\_.
- (6) 设  $f(x) = 27x^7 + 5x^5 + 1$ , 则  $f[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^7] =$  \_\_\_\_\_;  $f[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^7, 2^8] =$  \_\_\_\_\_.
- (7) 利用神经网络逼近函数时会产生误差, 主要由\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 等组成.
- 二. (10 分) 已知  $f(x)$  在  $[1, 2]$  的端点上满足

$$f(1) = 1, \quad f(2) = 8, \quad f'(1) = 3, \quad f'(2) = 12,$$

求 Hermite 插值多项式  $H_3(x)$  以及  $f(1.5)$  的近似值.

三. (12 分) 函数  $f(x)$  在  $[a, b]$  四阶连续可导, 构造三次多项式  $H_3(x)$  满足插值条件:

$$H_3(a) = f(a), \quad H'_3(a) = f'(a), \quad H''_3(a) = f''(a), \quad H''_3(b) = f''(b),$$

并求其余项  $f(x) - H_3(x)$  的表达式.

四. (8 分) 当  $|x| \leq 1$  时, 证明 Chebyshev 多项式

$$T_n(x) = \frac{1}{2} \left[ \left( x + \sqrt{x^2 - 1} \right)^n + \left( x - \sqrt{x^2 - 1} \right)^n \right]$$

可以写成  $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$ .

五. (10 分) 设有点组  $\{(x_i, y_i)\}_1^N$ , 其中  $(x_i, y_i) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ,  $N > 2$ . 求抛物线  $y = ax^2 + bx + c$  作最小二乘拟合的系数  $a, b, c$  所满足的方程.

六. (10 分) 记  $\mathbb{H}_2 = \text{span}\{1, x, x^2\}$  是二次多项式空间, 求  $p(x) \in \mathbb{H}_2$  使得

$$\int_0^2 (x-1)^2 [|x-1|^3 - p(x)]^2 dx$$

达到最小.

七. (10 分) 求  $f(x) = x^3$  在  $[0, 2]$  上的二次最佳一致逼近多项式.

八. (12 分) 函数  $f(x)$  在  $[a, b]$  上一次连续可微. 给定基点组  $a = x_1 < x_2 < \dots < x_{n+1} = b$ , 及基点处函数值:  $f(x_j) = f_j, j = 1, \dots, n+1$ . 设函数

$$S(x) = \begin{cases} S_1(x), & x \in [x_1, x_2], \\ \dots & \dots \\ S_i(x), & x \in [x_i, x_{i+1}], \\ \dots & \dots \\ S_n(x), & x \in [x_n, x_{n+1}] \end{cases}$$

一次连续可微, 且  $S_i(x)$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$  是不高于二次的多项式, 满足

$$S(x_j) = f_j, \quad j = 1, \dots, n+1,$$

则称  $S(x)$  为函数  $f(x)$  的“二次样条插值函数”. 试给出一种边界条件下的  $S(x)$  的计算方法, 注意设计的算法应采用尽可能少的未知量 (如以基点处的导数为未知量).